



MODELADO DE LA TASA DE PARTICIPACIÓN FEMENINA EN MÉXICO (2005-2024)

Econometría II
UDLAP

Profesora: Dra. Daniela Cortés Toto

Sabina Valle Miranda 174803

Nuria Arroyo Bustamante 173605

Alexandra González Arriola Landa 175429

18/11/2025



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

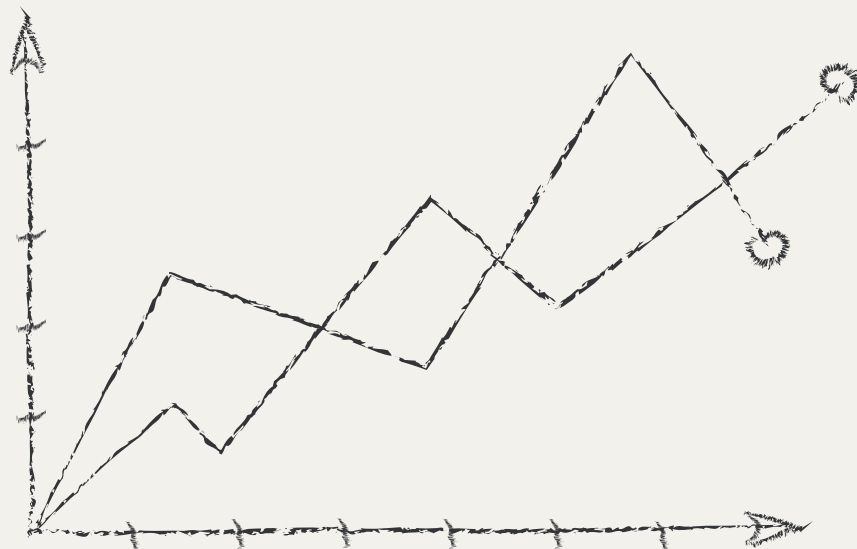
¿La tasa de participación femenina en México puede modelarse como una serie de tiempo estacionaria y, en caso afirmativo, cuál clase de modelos estocástico describe adecuadamente su dinámica y permite generar pronósticos de corto plazo confiables?

- ¿Sigue la tasa de participación femenina un proceso estacionario?
- ¿Qué modelo se ajusta mejor: ARMA AR, MA?
- ¿Genera pronósticos útiles y coherentes?

OBJETIVOS

General

Evaluar la estacionariedad de la tasa de participación femenina, elegir el modelo adecuado y generar pronósticos de corto plazo.

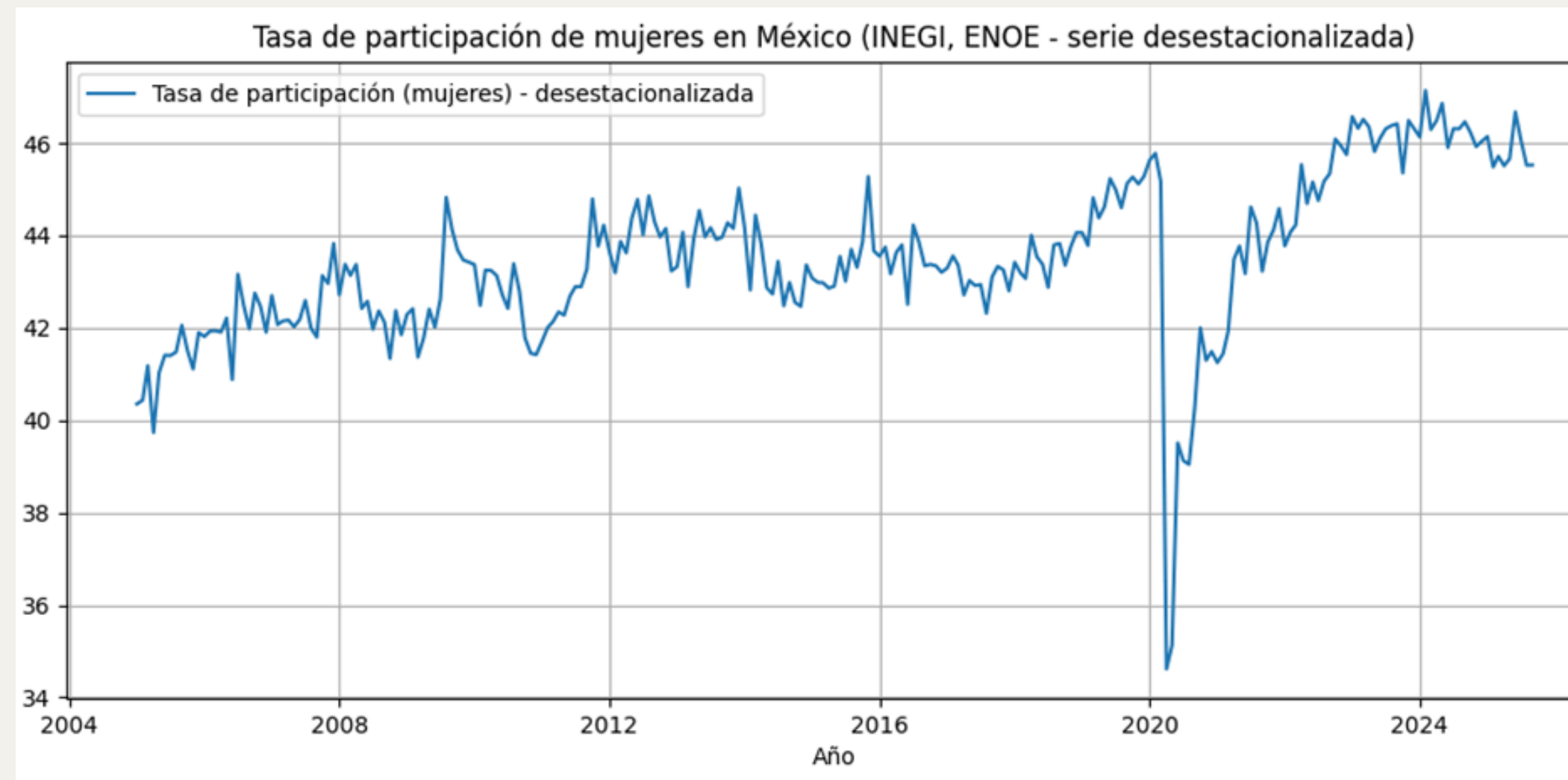


Específicos

- Describir y analizar la serie.
- Evaluar estacionariedad con ADF.
- Identificar modelos candidatos.
- Estimar $AR(1)$, $MA(1)$ y $ARMA(1,1)$.
- Diagnosticar residuos.
- Seleccionar el modelo final.
- Generar pronósticos y actualizar.

TASA DE PARTICIPACIÓN FEMENINA (2005-2024)

- Serie suave y persistente.
- Nivel cercano a 44-45%.
- Comportamiento estable.
- Aumento y ajuste postpandemia.
- Outliers en 2020, coincidentes con la pandemia.



PRUEBA ADF: ESTACIONARIEDAD EN NIVELES

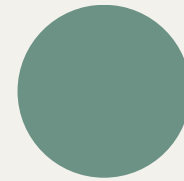
- ADF rechaza raíz unitaria.
- $p < 0.05 \rightarrow$ estacionaria.
- No se requieren diferencias.
- Procede modelación ARMA.

Serie	Estadístico ADF	p-valor	Conclusión
Original	-3.132	0.024	Rechazar $\rightarrow$ Serie estacionaria
Primera diferencia	-15.903	8.29×10^{-29}	Rechazar $\rightarrow$ Serie estacionaria

ANÁLISIS FAC Y FACP INICIAL



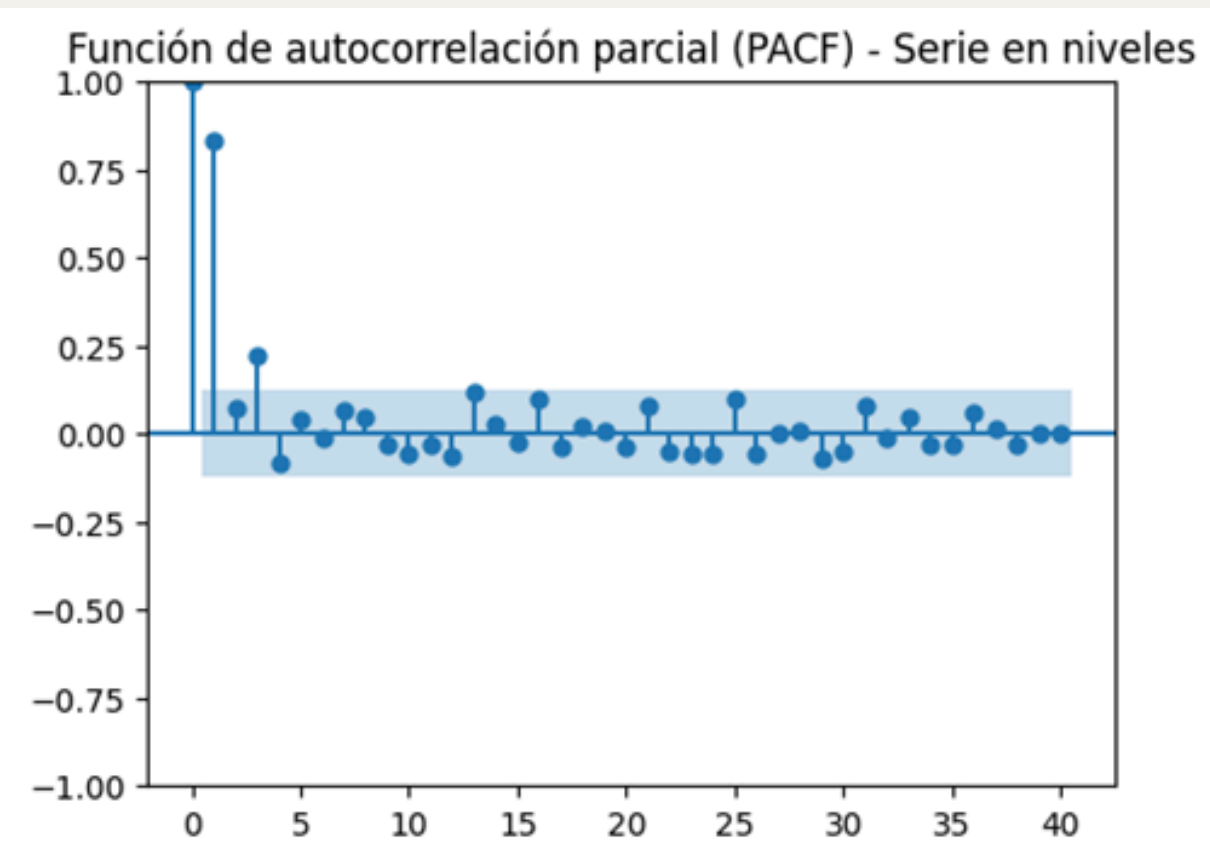
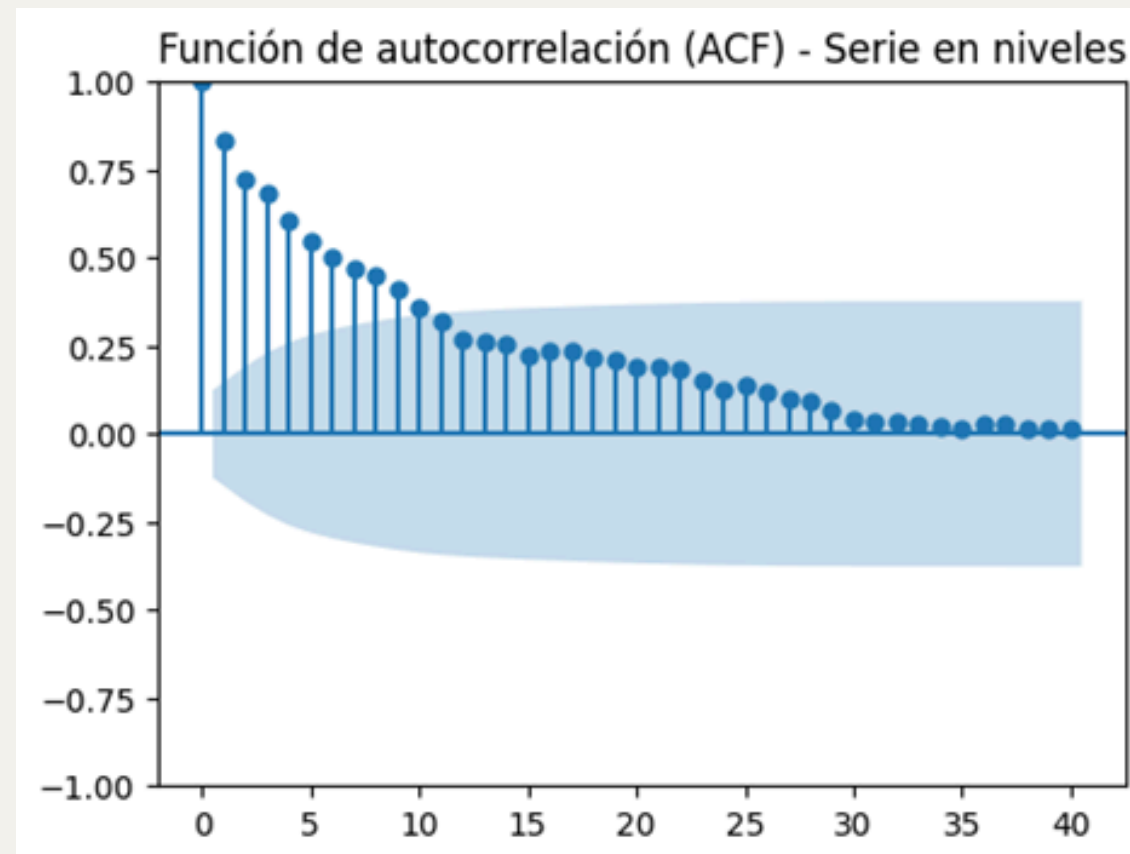
FAC con decaimiento suave.



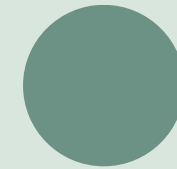
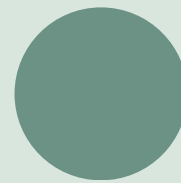
FACP con pico en lag 1.

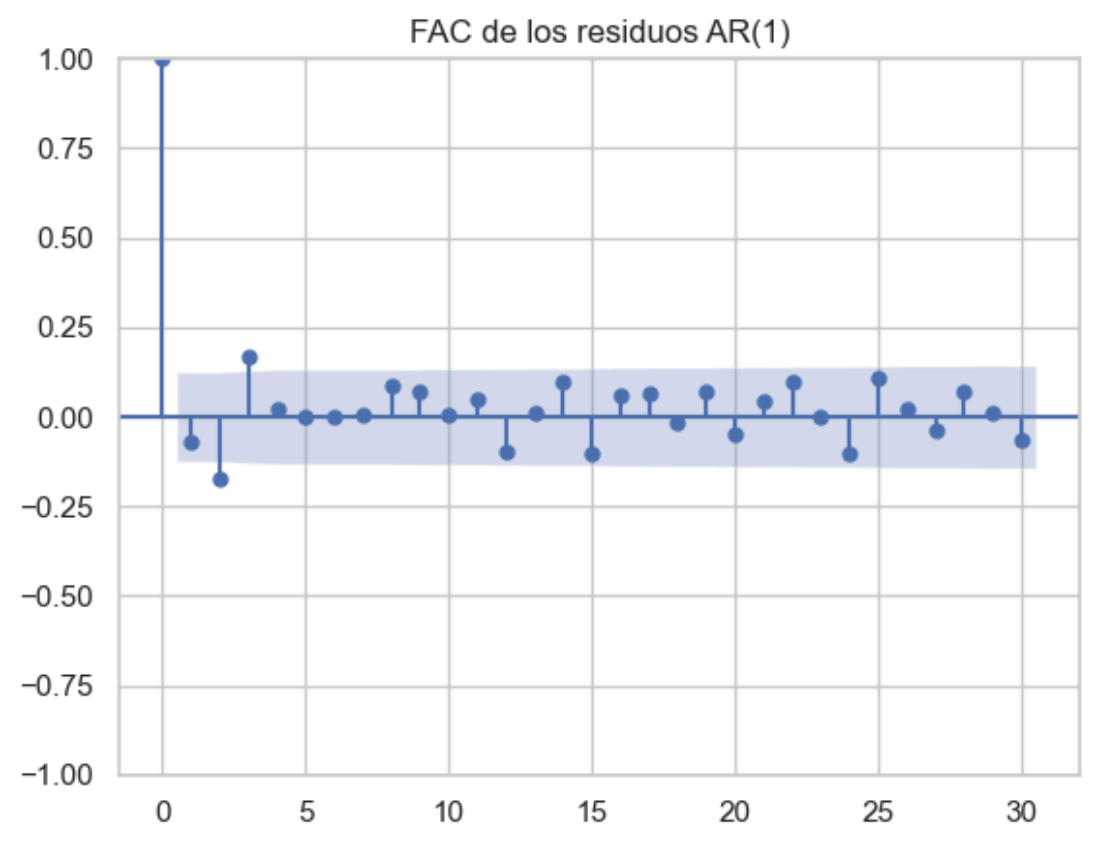


Modelos candidatos: AR(1),
MA(1), ARMA(1,1).

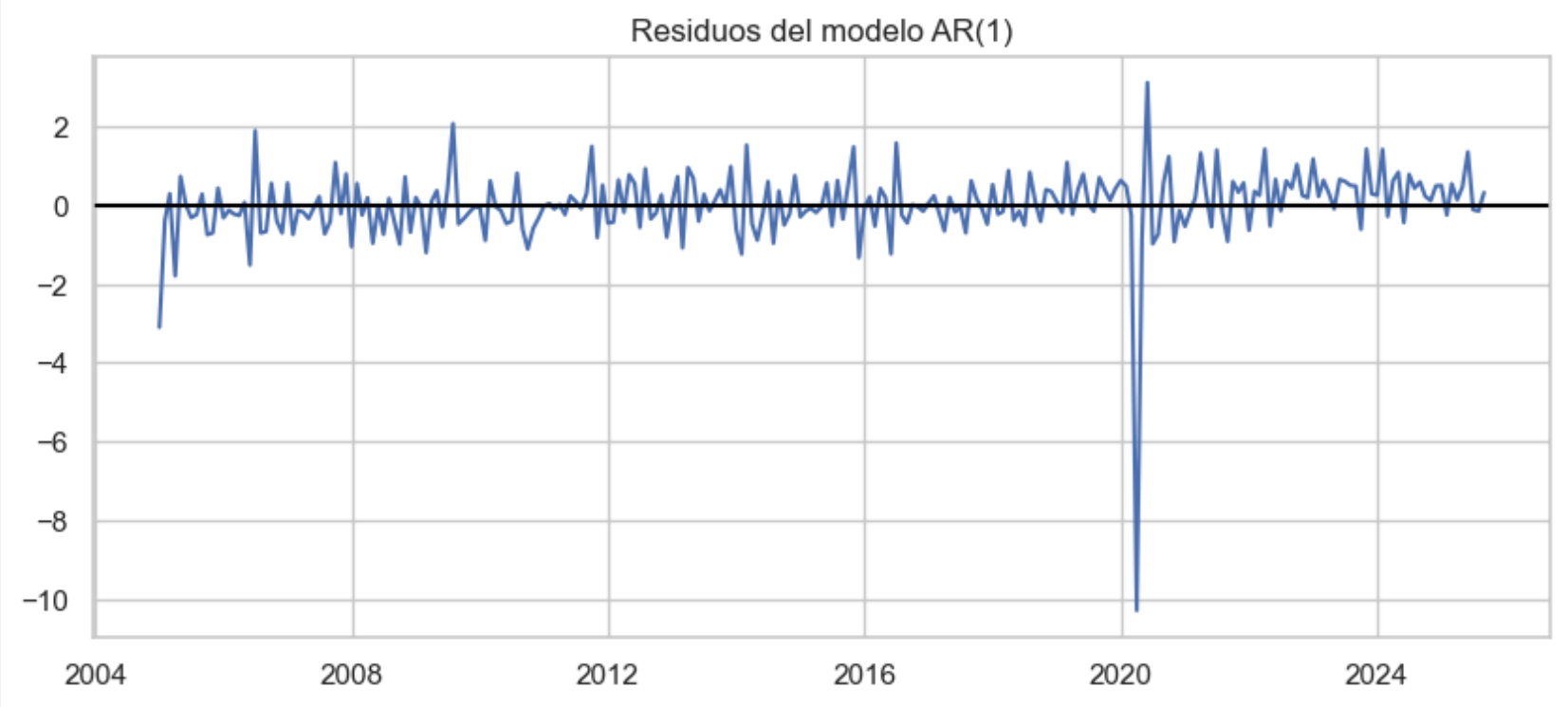
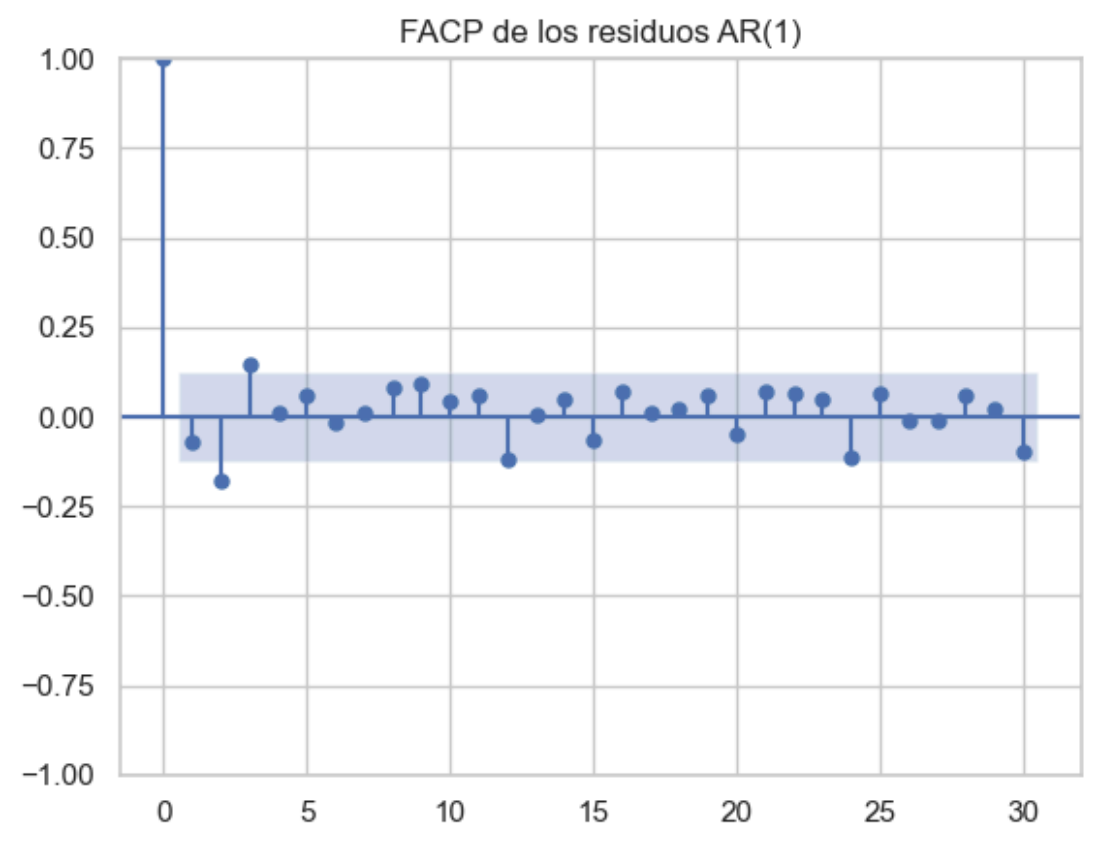


MODELOS



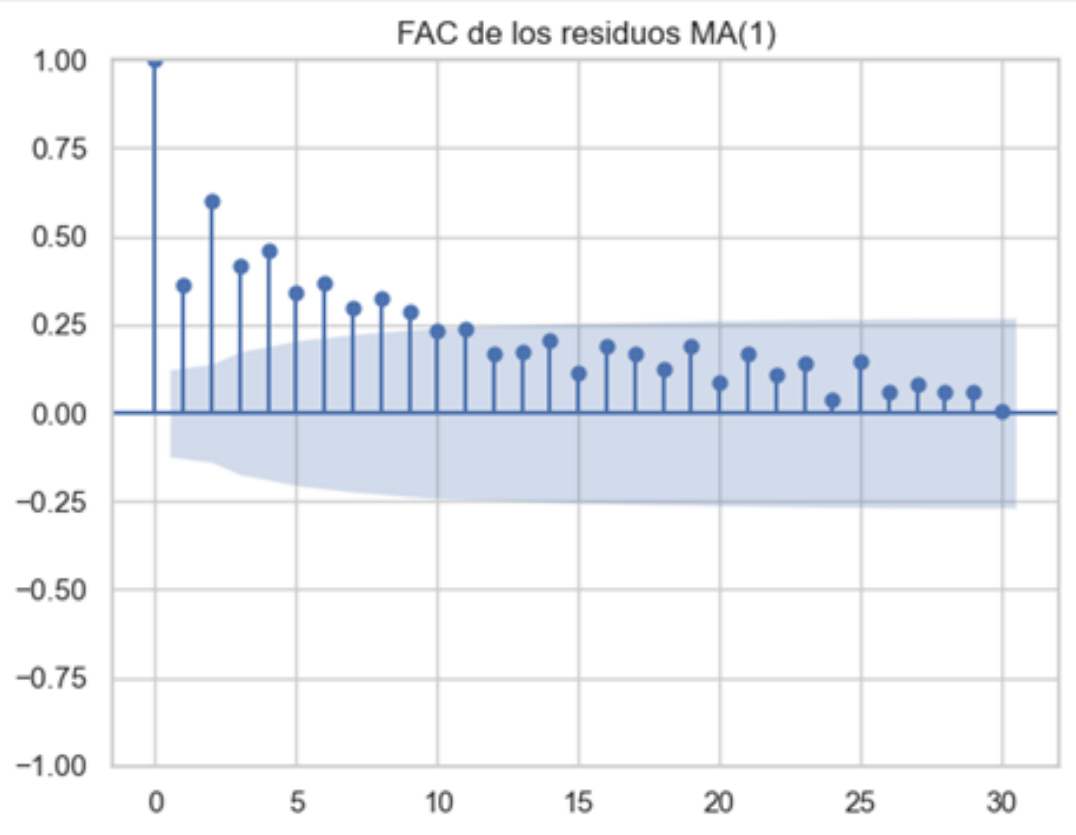
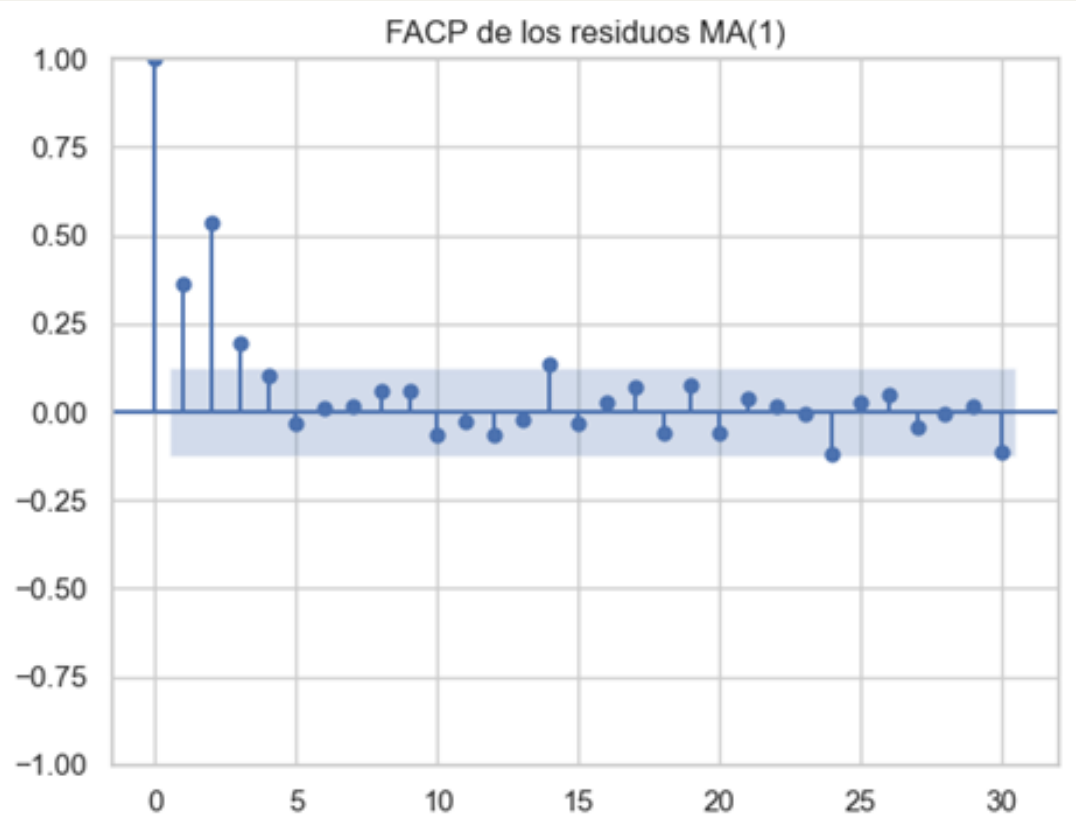


AR(1)



```
=== Modelo AR(1) estimado sobre la serie en niveles ===
SARIMAX Results
=====
Dep. Variable:    Tasa_participacion    No. Observations:    249
Model:           ARIMA(1, 0, 0)         Log Likelihood       -337.648
Date:            Wed, 19 Nov 2025       AIC                  681.296
Time:            22:57:58               BIC                  691.848
Sample:          01-01-2005             HQIC                 685.543
                - 09-01-2025

Covariance Type: opg
=====
              coef    std err          z      P>|z|      [0.025    0.975]
-----
const        43.4494     0.506     85.895     0.000     42.458     44.441
ar.L1         0.8480     0.031     27.307     0.000      0.787      0.909
sigma2        0.8773     0.024     36.911     0.000      0.831      0.924
=====
Ljung-Box (L1) (Q):                1.42    Jarque-Bera (JB):                34836.33
Prob(Q):                           0.23    Prob(JB):                      0.00
Heteroskedasticity (H):              3.80    Skew:                          -5.10
Prob(H) (two-sided):                 0.00    Kurtosis:                      60.04
=====
```

=== Modelo MA(1) estimado sobre la serie en niveles ===

SARIMAX Results

=====

Dep. Variable:	Tasa_participacion	No. Observations:	249
Model:	ARIMA(0, 0, 1)	Log Likelihood	-399.829
Date:	Sat, 15 Nov 2025	AIC	805.658
Time:	18:13:53	BIC	816.211
Sample:	01-01-2005 - 09-01-2025	HQIC	809.906

Covariance Type: opg

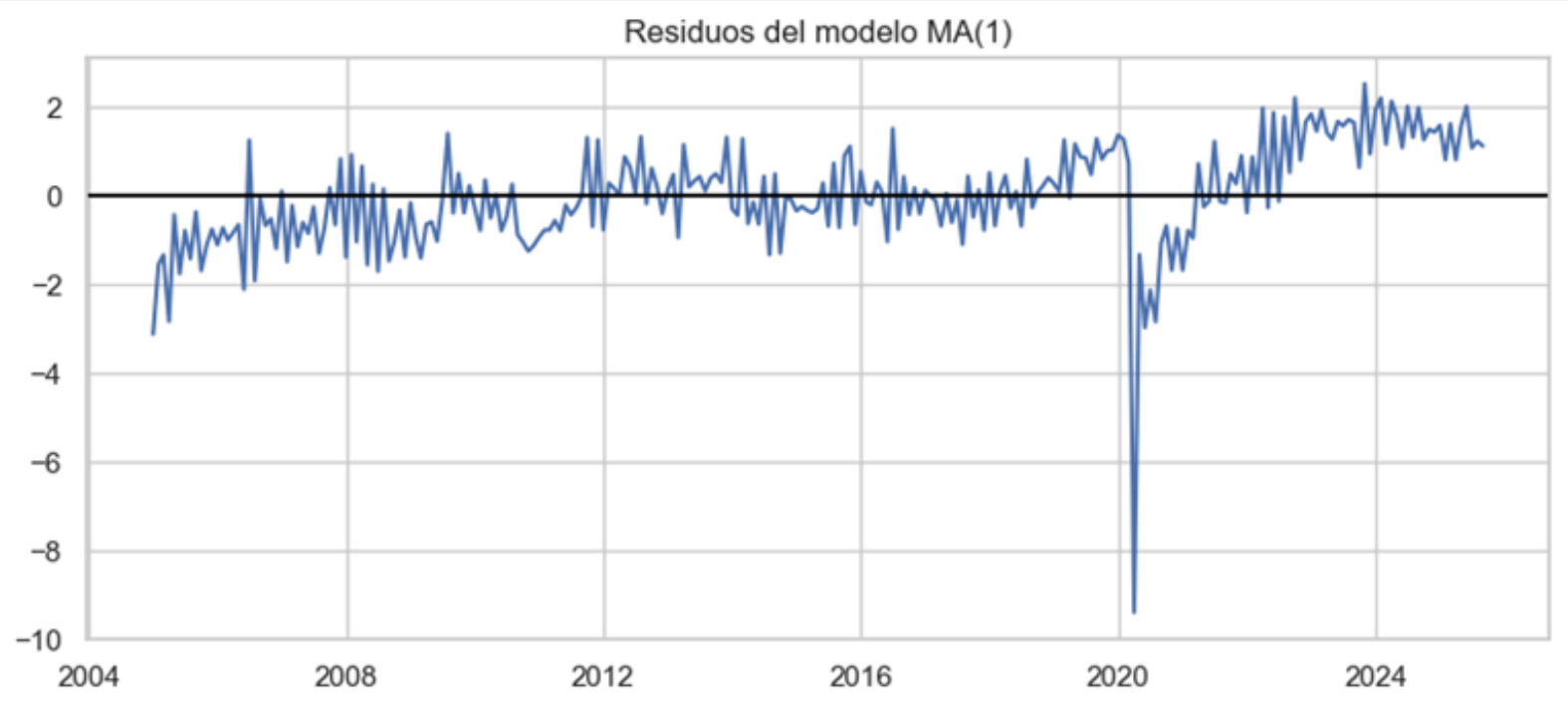
=====

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	43.4728	0.151	288.085	0.000	43.177	43.769
ma.L1	0.7455	0.039	19.339	0.000	0.670	0.821
sigma2	1.4482	0.053	27.331	0.000	1.344	1.552

=====

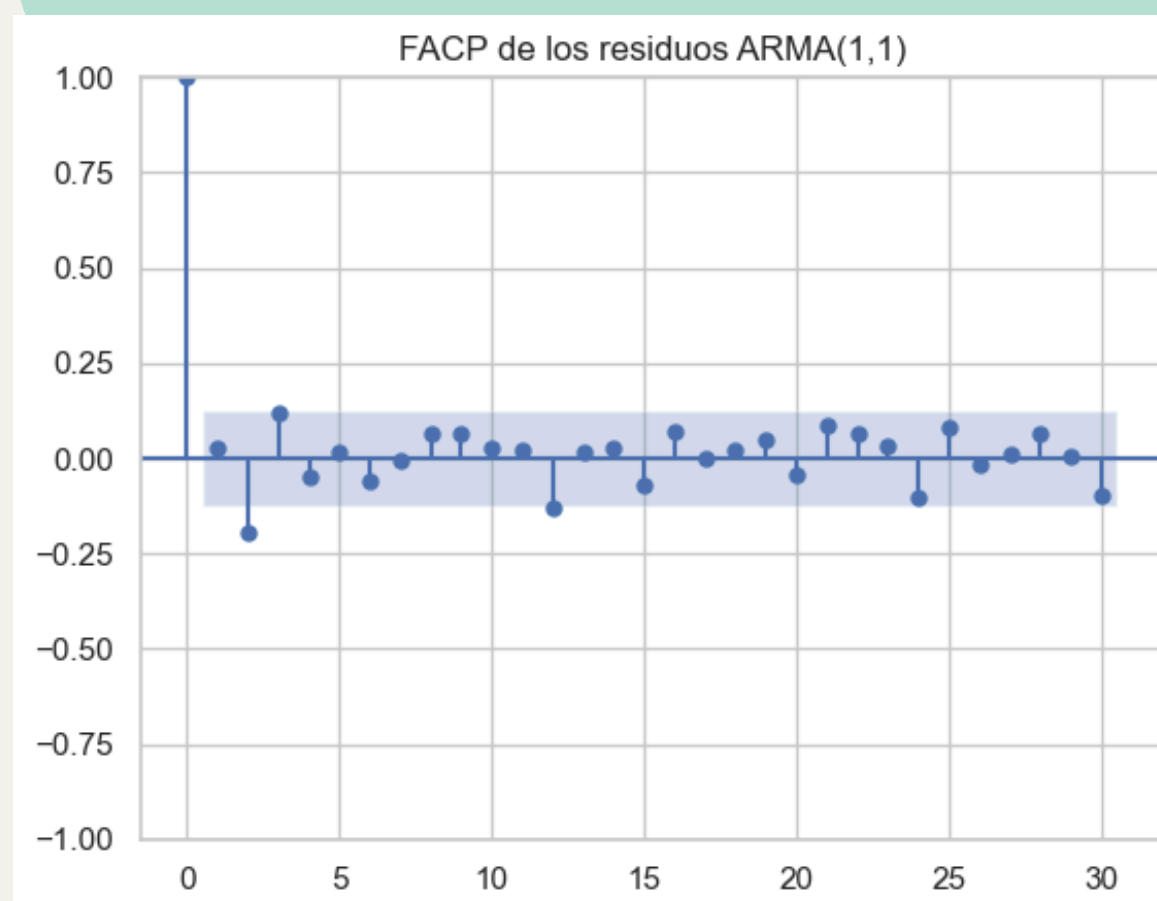
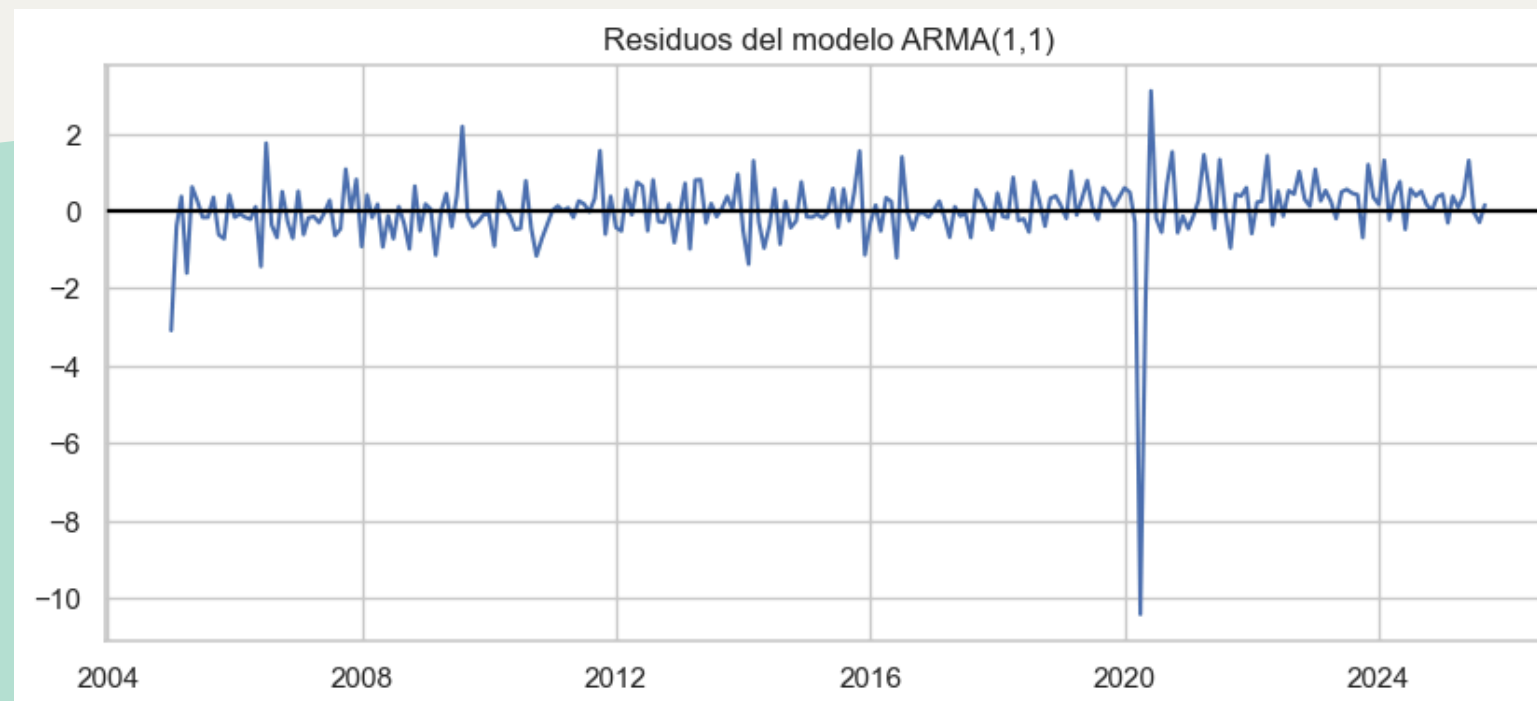
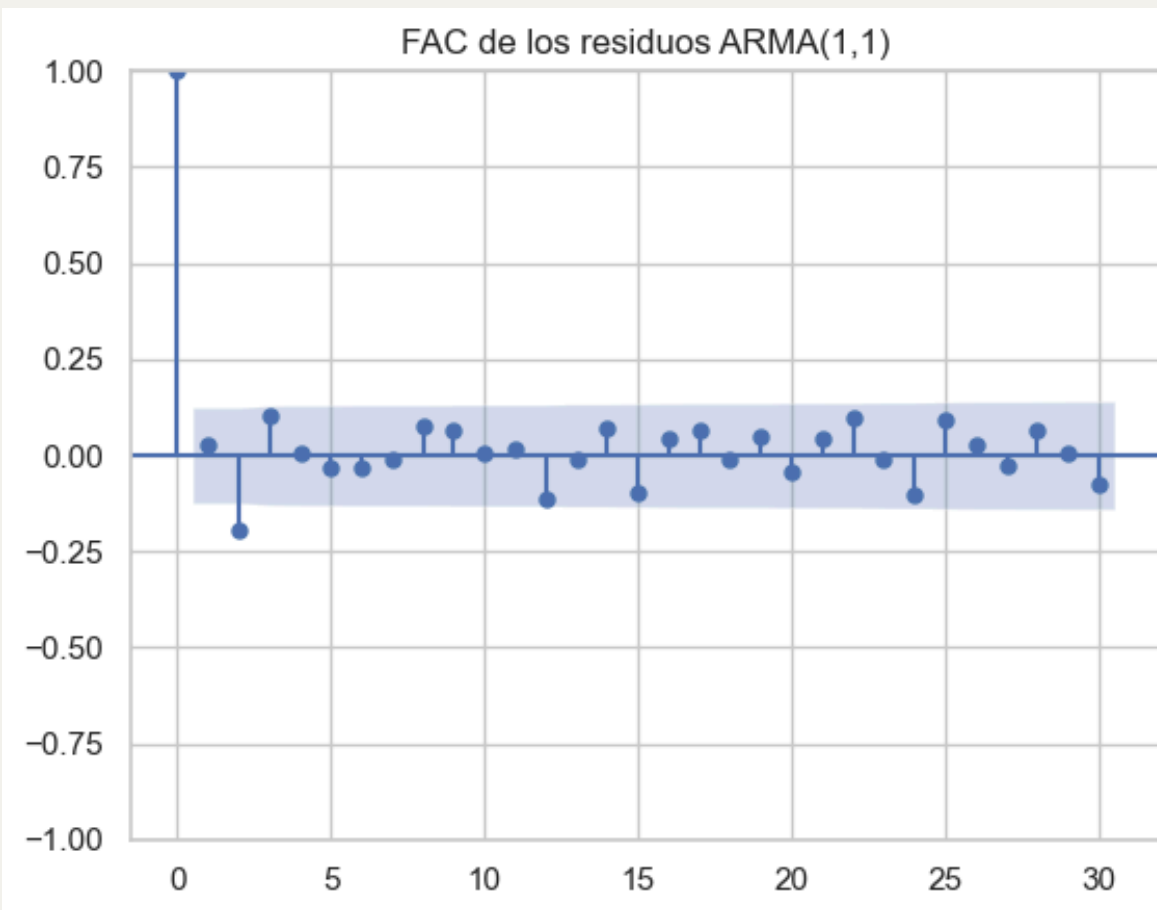
Ljung-Box (L1) (Q):	33.40	Jarque-Bera (JB):	2056.62
Prob(Q):	0.00	Prob(JB):	0.00
Heteroskedasticity (H):	2.81	Skew:	-1.87
Prob(H) (two-sided):	0.00	Kurtosis:	16.57

=====



MA(1)

ARMA(1,1)



=== Modelo ARMA(1,1) estimado sobre la serie en niveles ===

SARIMAX Results

```
=====
Dep. Variable:    Tasa_participacion    No. Observations:    249
Model:            ARIMA(1, 0, 1)        Log Likelihood      -335.943
Date:             Wed, 19 Nov 2025      AIC                  679.885
Time:             22:57:59              BIC                  693.955
Sample:           01-01-2005            HQIC                 685.549
                  - 09-01-2025
Covariance Type:  opg
=====
```

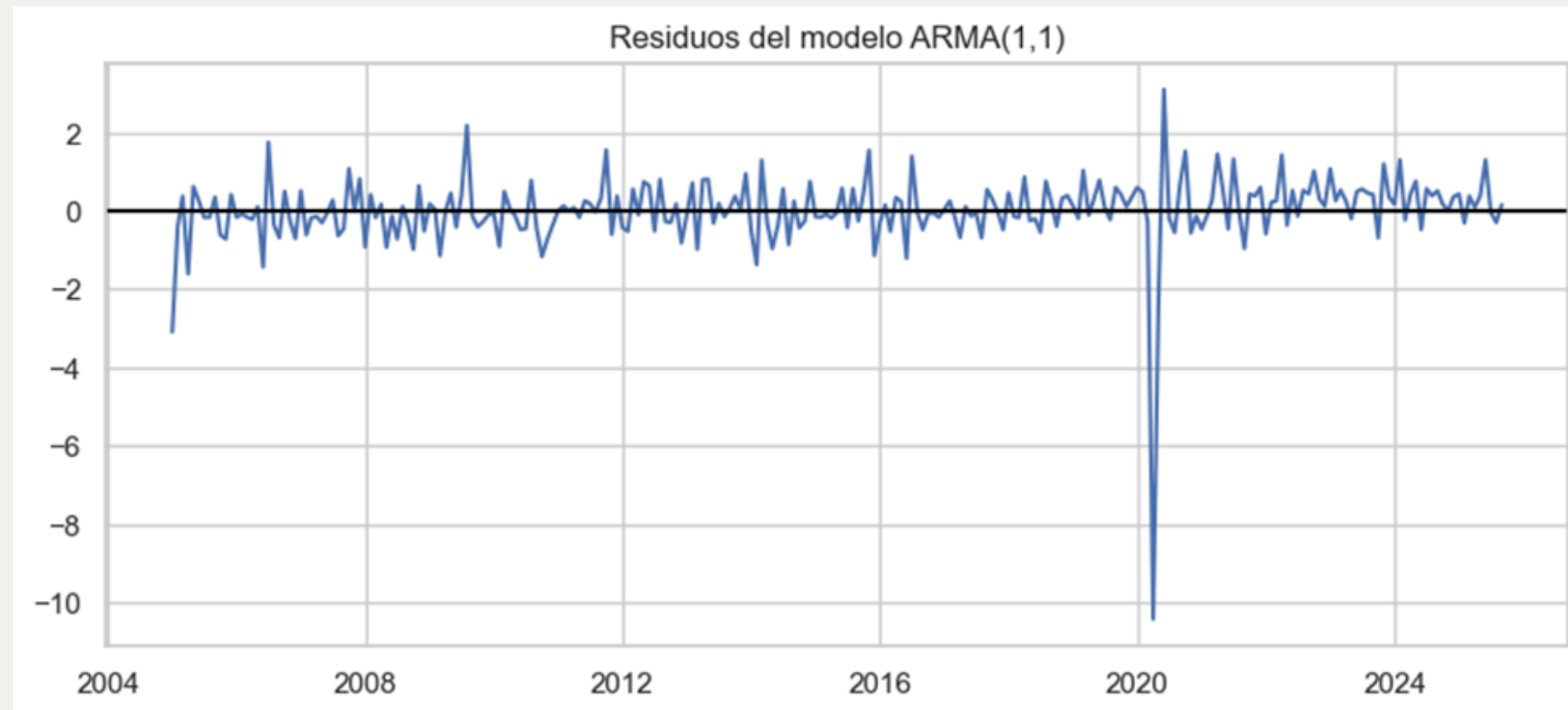
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	43.4391	0.620	70.053	0.000	42.224	44.654
ar.L1	0.8998	0.039	23.089	0.000	0.823	0.976
ma.L1	-0.1875	0.053	-3.560	0.000	-0.291	-0.084
sigma2	0.8651	0.027	31.734	0.000	0.812	0.919

```
=====
Ljung-Box (L1) (Q):    0.16    Jarque-Bera (JB):    41584.32
Prob(Q):               0.69    Prob(JB):           0.00
Heteroskedasticity (H): 4.28    Skew:              -5.50
Prob(H) (two-sided):   0.00    Kurtosis:          65.35
=====
```

MODELOS CANDIDATOS ESTIMADOS

Modelo	AIC	BIC	Ruido blanco?
AR(1)	Alto	Alto	×
MA(1)	Muy alto	Muy alto	×
ARMA(1,1)	Bajo	Bajo	✓

DIAGNÓSTICO DE RESIDUOS



- AR(1): autocorrelación remanente
- MA(1): falla en lag 1
- ARMA(1,1): residuos $\sim$ ruido blanco
- Ljung-Box $p \approx 0.10$ (no se rechaza autocorrelación)

MODELO FINAL SELECCIONADO: ARMA(1,1)

- $\phi_1=0.8998$ — persistencia alta
- $\theta_1=-0.1875$ — corrige choques
- Estacionario e invertible
- Mínimo AIC/BIC

```
=== Modelo final ARMA(1,1) estimado sobre la serie de tasa de participación femenina ===
SARIMAX Results
=====
Dep. Variable:    Tasa_participacion    No. Observations:    249
Model:            ARIMA(1, 0, 1)        Log Likelihood       -335.943
Date:             Mon, 17 Nov 2025      AIC                  679.885
Time:             05:15:40              BIC                  693.955
Sample:           01-01-2005            HQIC                 685.549
                  - 09-01-2025
Covariance Type:  opg
=====
              coef    std err          z      P>|z|      [0.025    0.975]
-----
const         43.4391     0.620     70.053     0.000     42.224     44.654
ar.L1          0.8998     0.039     23.089     0.000      0.823      0.976
ma.L1         -0.1875     0.053     -3.560     0.000     -0.291     -0.084
sigma2         0.8651     0.027     31.734     0.000      0.812      0.919
=====
Ljung-Box (L1) (Q):           0.16    Jarque-Bera (JB):           41584.32
Prob(Q):                     0.69    Prob(JB):                0.00
Heteroskedasticity (H):       4.28    Skew:                   -5.50
Prob(H) (two-sided):          0.00    Kurtosis:                65.35
=====
```


▼ TABLA DE PRONÓSTICO (CUADRO 6.3) ▼

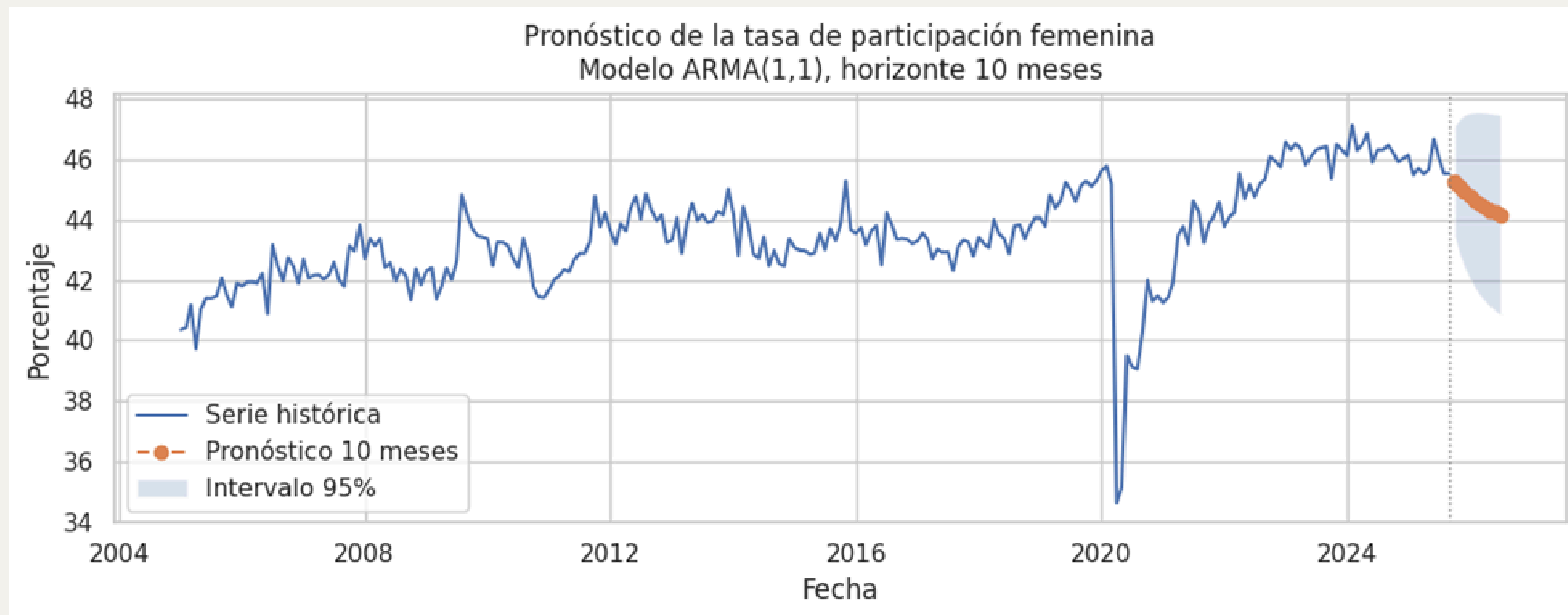
=== Tabla de Pronóstico a 10 periodos ===				
	Lead	Pronóstico	Error estándar	Límite inferior 95%
2025-10-01	1	45.283087	0.930122	43.460083
2025-11-01	2	45.098278	1.141964	42.860070
2025-12-01	3	44.931992	1.288200	42.407167
2026-01-01	4	44.782371	1.395410	42.047416
2026-02-01	5	44.647745	1.476517	41.753826
2026-03-01	6	44.526613	1.539052	41.510126
2026-04-01	7	44.417620	1.587878	41.305437
2026-05-01	8	44.319552	1.626333	41.131997
2026-06-01	9	44.231312	1.656813	40.984018
2026-07-01	10	44.151916	1.681085	40.857050
Límite superior 95%				
2025-10-01		47.106092		
2025-11-01		47.336486		
2025-12-01		47.456816		
2026-01-01		47.517325		
2026-02-01		47.541665		
2026-03-01		47.543100		
2026-04-01		47.529804		
2026-05-01		47.507107		
2026-06-01		47.478606		
2026-07-01		47.446782		

PRONÓSTICO A 10 PERIODOS

Tendencia estable

Intervalos al 95%

Coherente con
nivel de la serie



ARMA(1,1) VS. ARIMA AUTOMÁTICO

Auto.arima →
ARIMA(1,0,2)

ARMA(1,1) = más
parsimonioso

Valida selección manual

```
=== Comparación de pronósticos: modelo manual vs 'automático' ===  
                Pronóstico_manual_ARMA(1,1)  Pronóstico_auto_ARIMA(1, 0, 2)  
2025-10-01      45.283087                    45.432489  
2025-11-01      45.098278                    45.307927  
2025-12-01      44.931992                    45.204341  
2026-01-01      44.782371                    45.106475  
2026-02-01      44.647745                    45.014013  
2026-03-01      44.526613                    44.926657  
2026-04-01      44.417620                    44.844125  
2026-05-01      44.319552                    44.766150  
2026-06-01      44.231312                    44.692480  
2026-07-01      44.151916                    44.622879
```


CONCLUSIONES

- La serie es estacionaria.
- ARMA(1,1) describe mejor la dinámica.
- Residuos compatibles con ruido blanco.
- Mejores AIC/BIC.
- Pronósticos estables y coherentes.
- Limitaciones: no modela ruptura 2020, ni volatilidad.

BIBLIOGRAFÍA

- Comunicación Social INDICADORES de OCUPACIÓN Y EMPLEO Diciembre de 2023 El Instituto Nacional de Estadística Y Geografía (INEGI) Presenta Los Resultados de La Encuesta.
- Guerrero, V. M. (2018). Análisis estadístico de series de tiempo económicas (2a ed.). Pearson Educación.
- INEGI (2024). Indicadores de Ocupación y Empleo. Diciembre de 2023 (Comunicado de prensa número 30/24). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). México. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/>